線形代数2, 期末試験問題＆解答用紙

2013/7/18 担当：那須

学生証番号 | | | | | | | | | 氏名 解答 点数

- 問題用紙は1枚, 裏表合わせて全部で5問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 氏名と学生証番号を記入すること.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次のそれぞれのベクトルの組に対し, ベクトル空間 $\mathbb{R}^3$ において (a) 一次独立か？また (b) $\mathbb{R}^3$ の基底になるか？について答えよ.

(1) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -2 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{②+2\times①} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & -8 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{②\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -8 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-8\times②} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 19 \end{pmatrix}$$

rank $A = 3$

答え：(a) 1次独立 (b) 基底になる

(2) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & -3 \\ -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+2\times①]{②-3\times①} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & -9 & -18 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[③\times\frac{1}{3}]{②\times(-\frac{1}{9})} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-②} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

rank $A = 2$

答え：(a) 1次従属 (b) 基底でない

(3) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+①]{②+①} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

rank $A = 2$

答え：(a) 1次独立 (b) 基底でない.

2 行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の固有値 λ を全て求めよ.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & 3 & -2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(2-\lambda)(-2-\lambda) - 1 - 3 + 2 - \lambda - 3\lambda + 2 + \lambda$$

$$= -\lambda(\lambda-2)(\lambda+2) - 3\lambda$$
$$= \lambda\{-(\lambda-2)(\lambda+2) - 3\}$$
$$= \lambda(-\lambda^2 + 4 - 3)$$
$$= \lambda(-\lambda^2 + 1)$$
$$= -\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)$$

固有値は

$\lambda = 0, -1, 1$

(2) 固有ベクトル $\mathbf{x}$ を全て求めよ. (どの固有値に対する固有ベクトルかを明らかにすること.)

$\lambda = 0$ のとき

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{x} = t_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t_1 \neq 0)$

$\lambda = 1$ のとき

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{x} = t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t_2 \neq 0)$

$\lambda = -1$ のとき

$$A + E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{x} = t_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t_3 \neq 0)$

3 行列 $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問いに答えよ.

(1) A の固有値を全て求めよ.

$$|A-\lambda E| = \begin{vmatrix} 4-\lambda & -3 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)(-1-\lambda)+6$$
$$= \lambda^2-3\lambda-4+6$$
$$= \lambda^2-3\lambda+2$$
$$= (\lambda-1)(\lambda-2)$$

$\lambda = 1, 2$

(2) $P^{-1}AP$ が対角行列となる正則な正方行列 P を 1 つ与えよ. なお答えは, 「$P = (\ )$ のとき, $P^{-1}AP = (\ )$ となる」の形で答えること.

$\lambda = 1$ のとき

$$A - E = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad x = t_1\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t_1 \neq 0)$$

$\lambda = 2$ のとき

$$A + E = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad x = t_2\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (t_2 \neq 0)$$

$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ のとき $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

(3) 自然数 n に対し, A のべき乗 A^n を求めよ.

$$P^{-1} = \frac{1}{1\times 2 - 1\times 3}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = P\begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 3\cdot 2^n \\ 1 & 2^{n+1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\cdot 2^n - 2 & 3 - 3\cdot 2^n \\ 2^{n+1} - 2 & 3 - 2^{n+1} \end{pmatrix}$$

$(n = 0, 1, 2, \ldots)$

4 (1) n 次正方行列 A の固有多項式が

$$|A-\lambda E| = (-1)^n(\lambda-a_1)^{m_1}\ldots(\lambda-a_k)^{m_k}, \qquad (\text{ただし } i \neq j \text{ のとき } a_i \neq a_j)$$

のように 1 次式の積に分解するとき, A が対角化可能であるための必要十分条件を書け.

各 $i = 1, 2, \cdots k$ に対し

「$n - \mathrm{rank}(A - a_iE) = m_i$」

が成り立つ。

(2) 次の行列の中で対角化が可能でないものを全て選び, 空欄の中に番号を記入せよ. なお, 解答は答え (番号) のみで良い.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, (2) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, (3) $\begin{pmatrix} 7 & -9 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$, (4) $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$,

(5) $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, (6) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, (7) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, (8) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

答 (1) (3) (6) (8)

5 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ のとき, 以下の問いに答えよ.

(1) A の固有多項式 $|A-\lambda E|$ を計算せよ. ただし, E は 3 次単位行列を表す.

$$|A-\lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 - 2(1-\lambda)$$
$$= -(\lambda-1)^3 + 2(\lambda-1)$$
$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 + 2\lambda - 2$$
$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda - 1$$

(2) $A^3 - 3A^2 + 3A - E$ を求めよ.

ハミルトン・ケーリーの定理より $A^3 - 3A^2 + A + E = O$

よって

$$A^3 - 3A^2 + 3A - E = (A^3 - 3A^2 + A + E) + 2A - 2E$$
$$= O + 2A - 2E$$
$$= 2\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2013/la2.html